

# 26기 BASE 방학5주차 과제\_26기분 석 김용주

현재 사용되는 U-Net 기반 모델은 2015년 U-Net과 비교해 어떤 점이 다를까?

Trending Papers - Hugging Face  
Your daily dose of AI research from AK

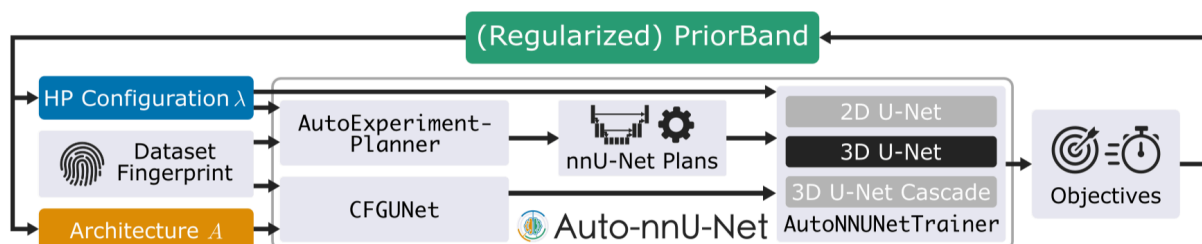
 <https://huggingface.co/papers/trending?q=u-net>



(기존 papers with code 사이트가 서비스 종료되었다고 해서 볼 수가 없다ㅜㅜ)

U-Net 기반으로 만들어진 모델을 검색하고자 위 사이트를 이용했다.

## 1. nnU-Net(2018)

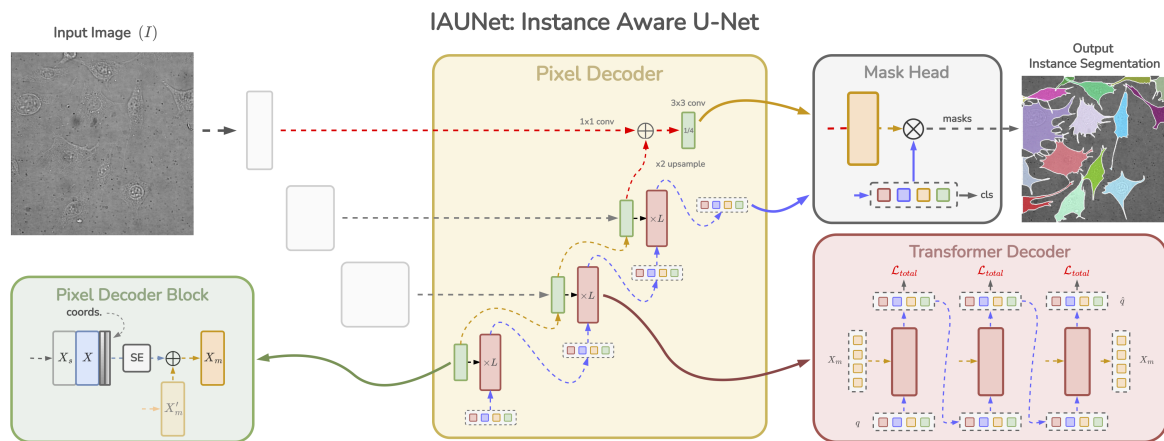


U-Net의 시초가 생리학 분야에서 : 세포의 segmentation 에서 시작되었다보니 의료 등 다양한 분야에서 쓰인다. 이번 nnU-Net은 영상 분할 (Medical Image Segmentation, MIS)에서 쓰이는 분야로 기존과 다르게 **휴리스틱 설계 : hyperparameter를 유동적으로 조절 가능하게 바꿀 수 있도록** 했다.

또한 입력되는 데이터가 MRI, CT와 같은 이미지들은 3차원 데이터 이므로, 이미지를 패치 단위로 나누어 모델에 입력하게 된다. 이미지가 클 경우에 context 정보가 손실될 수 있기에, -Net을 통과해서 얻은 segmentation map을 **ground-truth segmentation map에 one-hot encoding** 로 입력한다.

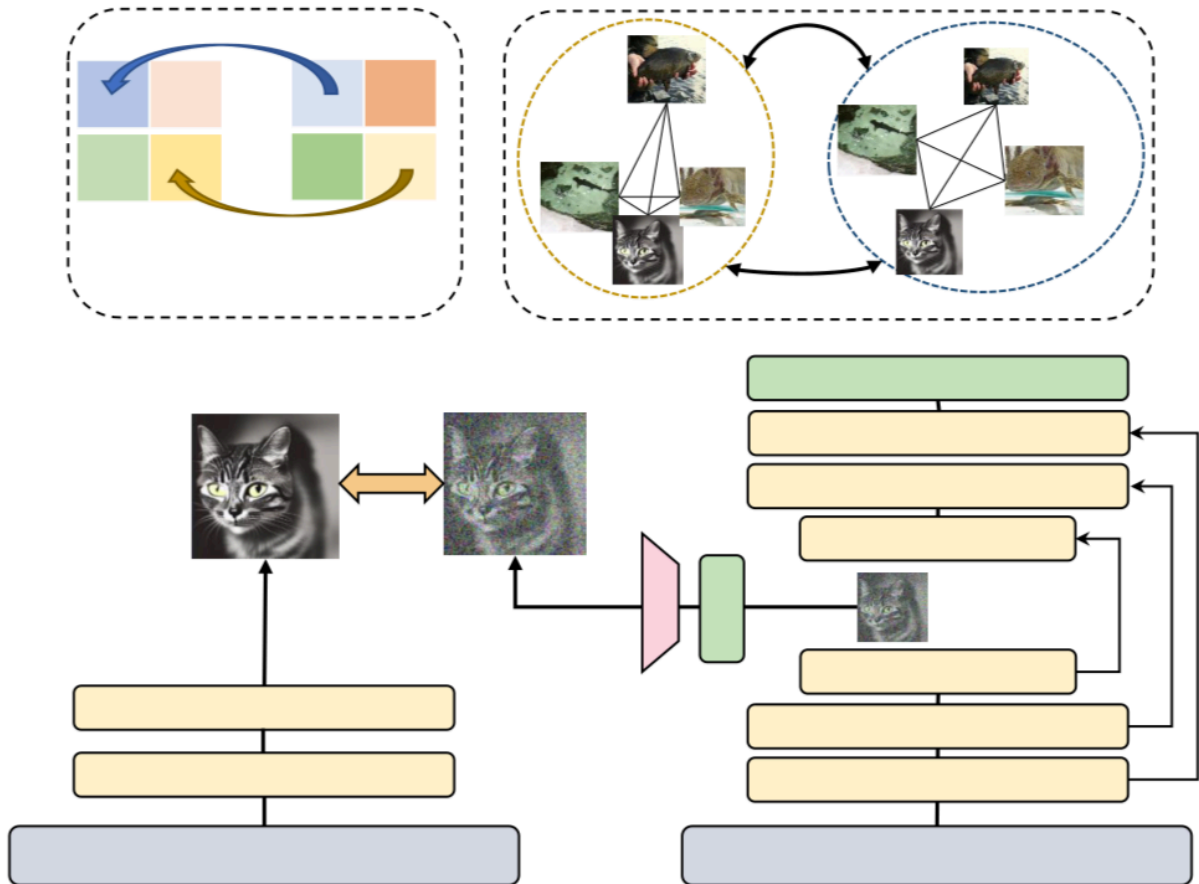
## 2. IAUNet(2025)

쿼리 기반 접근법의 새로운 접근을 통해서 성능개선을 했고, Decoder 부분의 매개변수를 줄이고 instant segemetnation에 유용하게 쓰이도록 변형을 했다고 한다.



그림을 보면은, Pixel Decoder Block, Pixel Decoder, Mask head, Transformer Decoder가 강조됨을 볼 수 있다. Transformer 또한 넣고, pixel 단위로도 객체분할이 가능하게 하는 기술의 집약체 느낌이 물씬 난다!

### 3. U-REPA: Aligning Diffusion U-Nets to ViTs(2025)



이번에는 diffusion을 넣어서 모델을 개선시켰다! 기존의 Diffusion Transformer (DiT)의 문제를 U-Net의 스킵 연결을 도입해서 개선한 듯하다.

## 결론

U-net 이후로 diffusion, Transformer 등의 다양한 기술들이 선보여졌지만은, U-Net의 **1) Encoder 정보를 Decoder로 넘기고, 2) Data Augmentation** 아이디어는 계속 차용되고 있다는 걸 확인했다. 특정 도메인의 segmentation Task에 특화되도록 하는 이러한 중요 아이디어가 10여년 전에 제시되었고, 아직도 쓰고있다는 점이 참 놀랍다.

## Reference

[https://velog.io/@jjun\\_8177/nnU-Net-Self-adapting-Framework-for-U-Net-Based-Medical-Image-Segmentation](https://velog.io/@jjun_8177/nnU-Net-Self-adapting-Framework-for-U-Net-Based-Medical-Image-Segmentation)

<https://www.chatpaper.ai/ko/dashboard/paper/78d1ed53-bdc1-4180-bdf4-17b490dc8a7e>

<https://www.themoonlight.io/ko/review/u-repa-aligning-diffusion-u-nets-to-vits>